연습문제 - 1번

한 음료 공장은 병마다 주입되는 시럽 양의 표준편차를 2ml로 관리해 왔다. 새 주입기로 바꾼 뒤 무작위로 고른 12병의 주입량을 재었더니 표본표준편차가 1.1ml였다. 주입량은 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) 새 주입기로 바꾼 뒤 주입량의 흩어짐이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 새 주입기 주입량의 모분산에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(3) 이 검정에서 정규분포 가정이 평균의 검정보다 더 중요한 이유를 한 문장으로 쓰시오.

(1) ① 가설 설정

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 4 \\ H_1 : \sigma^2 < 4 \end{cases}$$

② 유의수준

$\alpha = 0.05$

③ 검정통계량

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \overset{H_0}{=} \frac{(12-1)\cdot 1.1^2}{4} = 3.3275 \sim \chi^2(12-1)$$

④ 기각역

$$\chi^2 < \underbrace{\chi^2_{1-0.05}}_{\text{왼쪽꼬리}}(12-1) = 4.575$$

$\rightarrow 3.3275 < 4.575 \Rightarrow \text{Rej. } H_0$

⑤ 결론: 흩어짐이 줄었다고 볼 수 있다.

(2)

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \le \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\chi^2_{0.975}(11) \le \frac{11S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{0.025}(11)$$

$$3.816 \le \frac{11\cdot 1.1^2}{\sigma^2} \le 21.920$$

$$0.607 \le \sigma^2 \le 3.488$$

$\Rightarrow [0.607, 3.488]$

(3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 은 모집단이 정규분포일 때만 성립하기 때문.

(표본의 크기가 아무리 커져도 모집단 정규 가정이 없으면 성립 X)

연습문제 - 2번

A,B는 독립

두 가지 자판 배열 A, B 중 어느 쪽이 더 빠른지 알아보려고, 타자 연습생 12명을 무작위로 6명씩 나누어 한 집단은 A, 다른 집단은 B로 1분 동안 입력한 단어 수를 재었다. 각 배열의 입력 속도는 정규분포를 따른다고 가정한다.

→ 독립인데 모분산 모름 ⇒ 분산 검정 먼저 하고 평균 검정! (실제로 문제 (1), (2)가 그 흐름)

A 집단	52	61	45	70	58	66
B 집단	49	56	43	66	52	62

(0) $\bar{x}_A, S_A^2, \bar{x}_B, S_B^2$ 구하기 → $\bar{x}_A=58.67, S_A^2=83.87, \bar{x}_B=54.67, S_B^2=71.87$

(1) 두 배열의 입력 속도의 분산이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) (1)의 결과를 바탕으로, 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

[분산검정]

(1) ① 가설 설정

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_A^2/\sigma_B^2 = 1 \\ H_1 : \sigma_A^2/\sigma_B^2 \neq 1 \end{cases}$$

② 유의수준

$\alpha=0.05$

③ 검정통계량

역수!

$$F=\frac{S_A^2/\sigma_A^2}{S_B^2/\sigma_B^2} \overset{H_0}{=} \frac{83.87}{71.87}\cdot \textcircled{1} = 1.17$$

$\sim F(⑤,⑤)$ (6,6) 아님!

④ 기각역

$F < F_{1-\frac{0.05}{2}}(5,5)$ or $F > F_{\frac{0.05}{2}}(5,5)$

$= \frac{1}{F_{0.025}(5,5)} = 0.140$ $\quad = 7.15$ ⇒ Do not rej. H_0.

⑤ 결론 : 두 모집단의 분산이 다르다고 할만한 통계적 근거가 부족하다.

[등분산 가정]

연습문제 – 2번

A,B는 독립

두 가지 자판 배열 A, B 중 어느 쪽이 더 빠른지 알아보려고, 타자 연습생 12명을 무작위로 6명씩 나누어 한 집단은 A, 다른 집단은 B로 1분 동안 입력한 단어 수를 재었다. 각 배열의 입력 속도는 정규분포를 따른다고 가정한다.

→ 독립인데 모분산 모름 ⇒ 분산 검정 먼저 하고 평균 검정! (실제로 문제 (1), (2)가 그 흐름)

A 집단	52	61	45	70	58	66
B 집단	49	56	43	66	52	62

(0) $\bar{x}_A, s_A^2, \bar{x}_B, s_B^2$ 구하기

(1) 두 배열의 입력 속도의 분산이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) (1)의 결과를 바탕으로, 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

⑤ 결론: 두 모집단의 분산이 다르다고 할만한 통계적 근거가 부족하다.

[등분산 가정]

[평균 검정]

① 가설 설정

$$\begin{cases} H_0: \mu_A-\mu_B=0 \\ H_1: \mu_A-\mu_B\neq 0 \end{cases}$$

② 유의수준

$\alpha=0.05$

⓪ 등분산 가정 → $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_A^2+(n_2-1)s_B^2}{n_1+n_2-2} = \frac{(6-1)\cdot 83.87+(6-1)\cdot 71.87}{6+6-2} = 77.87$, $s_p=8.82$

③ 검정통계량

$$t=\frac{(\bar{x}_A-\bar{x}_B)-(\mu_A-\mu_B)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B}}} \overset{H_0}{=} \frac{(58.67-54.67)-0}{8.82\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{1}{6}}} = 0.79 \sim t(6+6-2)$$

④ 기각역

$t<t_{1-\frac{0.05}{2}}(10)$ or $t>t_{\frac{0.05}{2}}(10)$ ⇒ Do not rej. H_0

$=-t_{0.025}(10)=-2.228$ $=2.228$

⑤ 결론: 두 자판 배열의 속도가 다르다고 할만한 통계적 근거가 부족하다.

연습문제 – 3번

연습 2번의 숫자가 사실은 연습생 6명이 A와 B를 모두 사용해 본 결과였다고 하자. 사람마다 어느 배열을 먼저 쓸지는 동전을 던져 정했다.

$\bar{x}_D = 4$
$s_D^2 = 2$

연습생	1	2	3	4	5	6
A	52	61	45	70	58	66
B	49	56	43	66	52	62
D=A-B	3	5	2	4	6	4

(1) 이 자료에 연습 2번 (2)의 방법을 쓰면 안 되는 이유를 쓰시오. 두 집단이 독립이 아니기 때문에 표준오차가 달라짐.

(2) 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(3) 연습 2번 (2)와 결론이 달라진 이유를 설명하시오. 독립성 차이 때문. 독립으로 보는 경우 표준오차는 사람 간 차이까지 고려하나, 대응비교를 하게 되는 경우 사람 간 차이를 고려하지 않게 되기 때문.

(2) ① 가설 설정

$\mu_D := \mu_A - \mu_B$

$\begin{cases} H_0: \mu_D = 0 \\ H_1: \mu_D \neq 0 \end{cases}$

② 유의수준 $\alpha = 0.05$

③ 검정통계량

$$t = \frac{\bar{x}_D - \mu_0}{s_D/\sqrt{n}} \overset{H_0}{=} \frac{4-0}{\sqrt{2}/\sqrt{6}} = 6.928 \sim t(6-1)$$

④ 기각역

$$t < t_{1-\frac{0.05}{2}}(5) = -t_{0.025}(5) = -2.571 \text{ or } t > t_{\frac{0.05}{2}}(5) = t_{0.025}(5) = 2.571 \rightarrow 6.928 > 2.571 \Rightarrow \text{Rej. } H_0.$$

⑤ 결론: 두 배열의 평균이 다르다고 볼 수 있다.